

Lógica proposicional

1. Quais das seguintes frases são proposições?
 - (a) Isto é verdade?
 - (b) João é um nome.
 - (c) 8 é um número ímpar.
 - (d) 8 é um número par.
 - (e) Esta cor é bonita.
2. Indique os valores lógicos das proposições seguintes:
 - (a) 7 é um número primo.
 - (b) Lisboa é uma cidade.
 - (c) Portugal é uma cidade.
3. Indique quais das seguintes proposições são atómicas e quais são compostas.
 - (a) O Frederico é alto, e o Joaquim também.
 - (b) O carro acidentado era azul ou verde.
 - (c) O carro acidentado era meu.
 - (d) Se fores ao bar, então eu vou ao bar.
4. Usando os símbolos r e f para “Manuel é rico” e “Manuel é feliz”, respectivamente, escreva as seguintes afirmações na forma simbólica.
 - (a) Manuel é rico.
 - (b) Manuel é rico e feliz.
 - (c) Manuel é rico ou feliz.
 - (d) Se Manuel é rico, então é feliz.
5. Identifique todas as proposições atómicas nas frases seguintes e represente-as por símbolos p , q , r , etc. Em seguida escreva as frases sob a forma de cálculo proposicional.
 - (a) Se a Maria está no ginásio, então a Marta também está no ginásio.
 - (b) O carro do Rui é vermelho ou castanho.
 - (c) Se te levatares às sete horas, chegarás a tempo.
 - (d) Chegarás a tempo se e só se te levatares às sete horas.
 - (e) Ele virá se tu o avisares.
 - (f) É suficiente que o João tenha 9,5 valores para que passe.

- (g) Amanhã vou de autocarro ou de táxi.
 - (h) Amanhã vou de autocarro se ele parar no Rossio, ou vou de táxi se tiver dinheiro.
 - (i) Se acabar o meu trabalho então vou para a praia caso faça bom tempo.
6. Use os símbolos proposicionais p e q para formalizar os seguintes argumentos lógicos:
- (a) Se 10 é um número primo, 10 não pode ser igual a 2 vezes 5. 10 é igual a 2 vezes 5. Logo, 10 não pode ser um número primo.
 - (b) Se chove frequentemente, os agricultores queixam-se. Se não chove frequentemente, os agricultores queixam-se. Consequentemente, os agricultores queixam-se.
 - (c) O António almoça na cantina ou o António almoça em casa. O António não almoça na cantina. Logo, o António almoça em casa.
7. Escreva cada uma das seguintes afirmações na forma “se p então q ”.
- (a) Chove sempre que o vento sopra de Sul.
 - (b) É necessário caminhar 20 quilómetros para chegar ao topo do Everest.
 - (c) Toca nesse bolo e arrepender-te-ás.
 - (d) As rosas florirão se estiver calor durante uma semana.
 - (e) A garantia está activa só se tiveres comprado o computador há menos de um ano.
 - (f) Para teres 20 nesta disciplina, é necessário que aprendas a resolver problemas de matemática discreta.
 - (g) Para ser aprovado na disciplina, é suficiente obter 10 valores no exame.
8. Coloque parênteses nas expressões seguintes de tal modo que sejam indicadas as regras de prioridade estabelecidas para os conectivos envolvidos.
- (a) $p \wedge q \wedge r \rightarrow p$.
 - (b) $p \wedge r \vee q \rightarrow \neg r$.
 - (c) $\neg(p_1 \wedge p_2) \rightarrow \neg q \vee p_1$.
 - (d) $p \rightarrow q \rightarrow \neg q \rightarrow \neg q$.
9. Escreva as tabelas de verdade para:
- (a) $\neg(\neg p \vee \neg q)$.
 - (b) $(\neg p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r)$.
 - (c) $(p \vee (q \wedge r)) \vee \neg((p \vee q) \wedge (r \vee s))$.
 - (d) $(p \rightarrow \neg q) \wedge (q \rightarrow p)$.
 - (e) $((p \rightarrow q) \rightarrow q) \vee \neg p$.
10. O conectivo lógico conhecido por “ou exclusivo”, e denotado por $\dot{\vee}$, é definido pela tabela de verdade

p	q	$p \dot{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- (a) Mostre que $\dot{\vee}$ é equivalente a $\neg(p \leftrightarrow q)$.
- (b) Construa a tabela de verdade para $(p \dot{\vee} q) \dot{\vee} r$.
11. Determine valores de verdade para as variáveis proposicionais p , q e r para os quais o valor de verdade da fbf $(p \vee q \rightarrow r) \wedge p \rightarrow (r \rightarrow q)$ seja falso.
12. Qual é o valor de verdade das seguintes proposições?
- (a) O número 2 é primo ou 4 é ímpar.
- (b) O número 2 não é primo e 4 é ímpar.
- (c) O número 2 é primo e 4 é ímpar.
- (d) O número 2 não é primo ou 4 é ímpar.
- (e) Se 2 não for primo então 4 é ímpar.
- (f) Se 2 não for primo então 4 é par.
- (g) Se 2 não for primo e 4 for par então $4 < 2$.
13. Diga quais das seguintes fórmulas são tautologias, contradições, ou contingências.
- (a) $((p \rightarrow q) \rightarrow \neg(q \rightarrow p)) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$.
- (b) $((p \rightarrow q) \rightarrow q) \rightarrow q$.
- (c) $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \leftrightarrow (q \rightarrow (q \rightarrow p))$.
- (d) $(p \rightarrow (q \wedge \neg q)) \rightarrow \neg p$.
14. Simplifique as expressões seguintes:
- (a) $(p \wedge \mathbf{V}) \wedge (q \wedge \mathbf{V})$.
- (b) $(r \wedge \mathbf{V}) \wedge (q \wedge \neg r)$.
- (c) $p \vee \neg q \vee (p \wedge q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge \neg p \wedge q$.
15. Escreva a negação das proposições (a), (b), (c) e (i) do Exercício 5.
16. Prove que $\neg p \rightarrow (q \rightarrow r)$ e $q \rightarrow (p \vee r)$ são logicamente equivalentes,
- (a) usando uma tabela de verdade;
- (b) usando equivalências lógicas conhecidas.
17. Use a tabela das equivalências básicas para provar que:
- (a) $\neg((\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q))$ é equivalente a $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$.
- (b) $\neg q \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow \neg p$ é uma tautologia.

18. Demonstre a utilidade do método de Quine na averiguação se a fbf seguinte é uma tautologia, contradição ou contingência:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r).$$

19. Mostre que a fórmula $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$ não é uma tautologia. Encontre fórmulas ϕ e ψ tais que $(\neg \phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \neg \psi)$ seja uma contradição.

20. Determine expressões logicamente equivalentes às seguintes mas sem os conectivos $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$:

(a) $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r).$

(b) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge q \leftrightarrow q).$

(c) $\neg p \rightarrow \neg q.$

21. Verifique se o argumento seguinte está correcto (isto é, se a conclusão é logicamente implicada pela conjunção das hipóteses).

Se o orçamento não for cortado, uma condição necessária e suficiente para os preços permanecerem estáveis é que os impostos sejam aumentados. Os impostos serão aumentados somente se o orçamento não for cortado. Se os preços permanecerem estáveis, os impostos não serão aumentados. Portanto os impostos não serão aumentados.

22. Decida se $p \vee \neg s$ é consequência tautológica das premissas $p \vee \neg q$, $q \vee r$ e $r \vee s$.

23. Encontre uma fórmula restrita (isto é, contendo apenas os conectivos $\neg$, $\wedge$ e $\vee$) correspondente à função de verdade $f(p, q, r)$ dada pela tabela

p	q	r	$f(p, q, r)$
V	V	V	V
F	V	V	F
V	F	V	F
F	F	V	F
V	V	F	F
F	V	F	F
V	F	F	V
F	F	F	F

24. Seja f a função lógica dada pela tabela

p	q	r	$f(p, q, r)$
F	F	F	F
F	F	V	V
F	V	F	F
F	V	V	F
V	F	F	V
V	F	V	F
V	V	F	F
V	V	V	V

- (a) Determine a forma normal disjuntiva de f .

- (b) Determine a forma normal conjuntiva de f .
25. Mostre que cada um dos seguintes conjuntos de conectivos é completo para o cálculo proposicional:
- $\{\neg, \rightarrow\}$.
 - $\{\neg, \wedge\}$.
 - $\{\neg, \vee\}$.
26. Prove as regras de inferência seguintes, usando tabelas de verdade.
- Modus ponens.
 - $a \rightarrow b, \neg a \rightarrow b \models b$.
27. Mostre que $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q) \rightarrow q$ é uma tautologia e use esta tautologia para provar que
- $$\neg p \rightarrow \neg q, \neg \neg p \rightarrow \neg q \models \neg q.$$
28. Mostre que os seguintes argumentos são correctos, usando tabelas de verdade.
- $p \vee q, \neg p \vee r \models q \vee r$.
 - $p \rightarrow q, p \rightarrow r \models p \rightarrow q \wedge r$.
 - $p, p \rightarrow q \models p \wedge q$.
 - $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r \models r$.
29. Averigue se os seguintes argumentos são válidos, indicando, para cada argumento válido, a regra de inferência que é usada.
- O número $\log_2 3$ é irracional se não for igual à razão de dois inteiros. Por conseguinte, como $\log_2 3$ não é igual à razão de dois inteiros, conclui-se que $\log_2 3$ é irracional.
 - Se n é um número real tal que $n > 1$, então $n^2 > 1$. Suponhamos que $n^2 > 1$. Então $n > 1$.
 - Se n é um número real tal que $n > 3$, então $n^2 > 9$. Suponhamos que $n^2 \leq 9$. Então $n \leq 3$.
 - A função f tem derivada nula no ponto a ou não tem derivada em a . Como f tem derivada em a , conclui-se que $f'(a) = 0$.
 - Se durmo menos do que 7 horas por dia então trabalho muito. Se trabalho muito e durmo menos do que 7 horas por dia então estou cansado. Eu não estou cansado. Logo eu não trabalho muito.
 - O resto da divisão de um número par por 4 é 0 ou 2. Assim, se o resto da divisão de um número par por 4 não é 0, então é 2.
 - Se n é um número primo então é ímpar ou igual a 2. Logo, se n é um número par diferente de 2, concluímos que n não é primo.
30. A , B e C compareceram perante um tribunal, acusados de roubo. Conseguiu-se estabelecer que:
- Se A não é culpado, o culpado é B ou C .
 - Se A não é culpado então C não é culpado.
 - Se B é culpado então A é culpado.

Será possível decidir sobre a culpabilidade de A a partir destes factos? Se sim, determine se A é ou não culpado.